

Listado 3 - Álgebra

Progresiones aritmétrica y geométrica

1. Considere la sucesión $\frac{3}{4}, \frac{9}{4}, \frac{15}{4}, \frac{21}{4}, \dots$
 - (a) Encuentre la diferencia d
 - (b) Encuentre el término general a_n .
 - (c) Encuentre el término a_{21} .
 - (d) Determine la suma de los primeros 16 términos.
2. Determine la suma de todos los números pares entre -17 y 15 .
3. Determine la suma de todos los números impares entre -22 y 52 .
4. La suma de 3 números en progresión aritmética es 27 y su producto es 504. Determine estos tres números.
5. ¿Cuántos términos de la progresión $-9, -6, -3, \dots$ deben considerarse para que la suma sea 66.
6. Un individuo está de acuerdo en pagar una deuda libre de interés de 5800 dolares en cierto número de pagos, el primero pago es de 100, luego cada uno de ellos excederá al anterior por 20. Calcule cuántos pagos deberá efectuar para finiquitar la deuda.
7. Una mujer decide trotar cada semana de acuerdo con este programa: la primera semana trotará 1000 metros por día. Cada semana subsiguiente trotará 250 metros más por día de lo que trotó la semana anterior. ¿Qué distancia recorrerá por día en la semana número 26? ¿En cuál semana trotará 10000 metros por día?
8. Un automóvil acelera a velocidad constante y recorre 2 metros en el primer segundo, 6 metros en el segundo, 10 metros en el tercero y así sucesivamente, recorriendo 4 metros adicionales cada segundo. Calcule la distancia total que el automóvil recorre después de 60 segundos. Halle la fórmula para la distancia total que recorre el automóvil n segundos.
9. Un estudiante decide que un buen método para preparar la PAES es comenzar a estudiar con 100 días de anticipación. El primer día realiza 4 ejercicios y cada día hace 3 ejercicios más que el anterior.

1. Considere la sucesión $\frac{3}{4}, \frac{9}{4}, \frac{15}{4}, \frac{21}{4}, \dots$

- (a) Encuentre la diferencia d
- (b) Encuentre el término general a_n .
- (c) Encuentre el término a_{21} .
- (d) Determine la suma de los primeros 16 términos.

$$a) \frac{3}{4} \rightarrow \frac{9}{4} \Rightarrow \frac{6}{4}$$

$$b) a_n = a_1 + (n-1)d \Rightarrow a_n = \frac{3}{4} + \frac{6}{4}(n-1)$$

$$c) a_{21} = \frac{3}{4} + \frac{6}{4}(21-1) \Rightarrow \frac{3}{4} + \frac{120}{4} \Rightarrow \frac{123}{4}$$

$$d) S_{16} = \frac{16}{2} \left(\frac{3}{4} + 15 \cdot \frac{6}{4} \right) = 192$$

2. Determine la suma de todos los números pares entre -17 y 15 .

$$\{-16, \overset{+2}{-14}, -12, -10, -8, \dots, 14\}$$

$$* S_8 = \frac{8}{2} (-16 + 14) \Rightarrow 4(-2) \Rightarrow -8$$

$$* S_8 = \frac{8}{2} (2 + 14) \Rightarrow 4 \cdot 16 \Rightarrow 4 \cdot 8 \Rightarrow 32$$

$$32 - 8 \Rightarrow 24$$

3. Determine la suma de todos los números impares entre -22 y 52 . (+)

$$\{-21, -19, -17, \dots, 49, 51\}$$

$$S_{11} = \frac{11}{2} (-21 + 51) \Rightarrow \frac{11}{2} (30) \Rightarrow 11 \cdot 15 \Rightarrow 165$$

$$S_{26} = \frac{26}{2} (1 + 52) \Rightarrow 13(53) \Rightarrow 689$$

$$689 - 165 \Rightarrow 524$$

4. La suma de 3 números en progresión aritmética es 27 y su producto es 504. Determine estos tres números.

$$a_1 + a_2 + a_3 = 27$$

$$a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 = 504$$

$$a + a + d + a + 2d = 27 \Rightarrow 3a + 3d = 27 \Rightarrow a + d = 9 \Rightarrow d = 9 - a$$

$$a \cdot a + d \cdot a + 2d = 504 \Rightarrow$$

$$\frac{a+d}{a} = \frac{a+2d}{a+d}$$

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{a_3}{a_2}$$

$$(a+d)^2 = a^2 + 2ad$$

$$\cancel{a^2 + 2ad} + d^2 = \cancel{a^2 + 2ad}$$

$$d^2 = 0$$

$$d = 0$$

$$\longrightarrow a = 9 \Rightarrow 9 + 9 + 9 = 27$$

5. ¿Cuántos términos de la progresión $-9, -6, -3, \dots$ deben considerarse para que la suma sea 66.

$$\cancel{-9}, \cancel{-6}, \cancel{-3}, \dots, 3, 6, 9, 12$$

$$S_m = 66 ; d = +3$$

$$S_m = \frac{m}{2} (2 \cdot a_1 + (m-1)d) , m \geq 1$$

$$66 = \frac{m}{2} (24 + 3m - 3)$$

$$66 = \frac{m}{2} (21 + 3m)$$

$$66 = \frac{21m}{2} + \frac{3m^2}{2} \quad / \cdot 2$$

$$3m^2 + 21m - 132 = 0 \quad / \cdot \frac{1}{3}$$

$$m^2 + 7m - 44 = 0$$

$$(m+11)(m-4) = 0$$

$$m = -11 \vee m = 4$$

4 elementos

6. Un individuo está de acuerdo en pagar una deuda libre de interés de 5800 dolares en cierto número de pagos, el primero pago es de 100, luego cada uno de ellos excederá al anterior por 20. Calcule cuántos pagos deberá efectuar para finiquitar la deuda.

$$S_m = 5800 \quad a_1 = 100, \quad a_2 = 120, \quad a_3 = 140 \quad ; \quad d = 20$$

$$5800 = \frac{m}{2} (2 \cdot 100 + (m-1)20) \quad , \quad m \geq 1$$

$$5800 = m(100 + 10m - 10)$$

$$5800 = 90m + 10m^2 \quad / \cdot \frac{1}{10}$$

$$m^2 + 9m - 580 = 0$$

$$(m+29)(m-20)$$

$$m = \frac{-29}{x} \quad \vee \quad m = 20$$

Con 20 Pagos Pagara la cuota

7. Una mujer decide trotar cada semana de acuerdo con este programa: la primera semana trotará 1000 metros por día. Cada semana subsiguiente trotará 250 metros más por día de lo que trotó la semana anterior. ¿Qué distancia recorrerá por día en la semana número 26? ¿En cuál semana trotará 10000 metros por día?

$$Sem_1 : 7000 \text{ m} \quad d = 1750$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 250 \cdot 7 \\ 1750 \end{array}$$

$$Sem_2 : 8750 \text{ m}$$

$$a_{26} : a_1 + (m-1)d$$

$$a_{26} = 7000 + 25 \cdot 1750$$

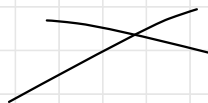
$$a_{26} = 50750 \text{ m}$$

$$10000 = \frac{m}{2} (2 \cdot 7000 + (m-1) \cdot 1750)$$

$$10000 = m(7000 + 875m - 875)$$

$$10000 = 875m^2 + 6125m$$

$$875m^2 + 6125m - 1000 = 0$$



8. Un automóvil acelera a velocidad constante y recorre 2 metros en el primer segundo, 6 metros en el segundo, 10 metros en el tercero y así sucesivamente, recorriendo 4 metros adicionales cada segundo. Calcule la distancia total que el automóvil recorre después de 60 segundos. Halle la fórmula para la distancia total que recorre el automóvil n segundos.

$$a_1 \quad a_2 \quad a_3 \\ 2, 6, 10, \dots \text{ / metros ; } d = 4$$

$$a_{60} = a_1 + 59d$$

$$a_{60} = 2 + 236$$

$$a_{60} = 238$$

$$S_n = \frac{n}{2} (2 \cdot 2 + (n-1)4)$$

9. Un estudiante decide que un buen método para preparar la PAES es comenzar a estudiar con 100 días de anticipación. El primer día realiza 4 ejercicios y cada día hace 3 ejercicios más que el anterior.

(a) ¿Cuántos ejercicios deberá hacer el día 63?

(b) ¿Cuántos ejercicios realiza en total?

$$4, 7, \dots, a_n ; d = 3$$

$$a_{63} = 4 + 62 \cdot 3$$

$$a_{63} = 4 + 186$$

$$a_{63} = 190$$

$$S_{100} = \frac{100}{2} (2 \cdot 4 + 99 \cdot 3)$$

$$S_{100} = 50 (8 + 297)$$

$$S_{100} = 50 \cdot 305$$

$$S_{100} = 15250$$

- (a) ¿Cuántos ejercicios deberá hacer el día 63?
- (b) ¿Cuántos ejercicios realiza en total?
10. Una máquina se compró en 10000 dolares y se deprecia anualmente a una tasa del 20% de su valor. Determine una expresión para el valor después de n años. Si el valor de desecho es 3000, ¿en que año se tendrá que cambiar la máquina?
 11. Encuentra el décimo término de una progresión geométrica si el primer término es $a_1 = 3$ y la razón es $r = 2$. Encuentra el término a_n y la suma de los primeros 80 términos.
 12. Si el primer término de una progresión geométrica es $a_1 = 5$ y la razón es $r = \frac{1}{2}$, calcula la suma de los primeros 20 términos.
 13. En una progresión geométrica, el tercer término es 392 y el sexto término es 134456. Encuentra una expresión para el término n -ésimo a_n .
 14. En una progresión geométrica, la suma de los primeros 4 términos es 120 y la suma de los primeros 7 términos es 728. Determina el primer término y la razón.
 15. Encuentra la suma de los primeros 40 términos de una progresión geométrica si el primer término es 1 y la razón es $r = \frac{1}{3}$.
 16. En una progresión geométrica, la suma de los primeros 4 términos es 14 y la suma de los primeros 7 términos es 254. Calcula el primer término y la razón.
 17. El quinto término de una progresión geométrica es 16 y la suma de los primeros 6 términos es 31. Determina el primer término y la razón.
 18. Encuentra la razón de una progresión geométrica si el primer término es $a_1 = 2$ y el quinto término es $a_5 = 162$. Encuentra la forma general a_n y la suma de los 100 primeros términos.
 19. Supongamos que una persona invierte una cierta cantidad de dinero en un fondo de inversión que ofrece una tasa de interés compuesta anual del 8%. Si el monto inicial de la inversión es de 800000, determina cuál será el valor de la inversión después de 5 años.
 20. Una empresa ha observado que la demanda de uno de sus productos ha aumentado en un 10% cada mes. Si en el primer mes vendieron 1000 unidades de dicho producto, ¿cuántas unidades esperan vender en el sexto mes?
 21. Decrecimiento del valor de un bien: El valor de un automóvil nuevo disminuye en un 15% cada año debido a la depreciación. Si el valor inicial del automóvil es de 25 millones, ¿cuál será su valor después de 7 años?

10. Una máquina se compró en 10000 dólares y se deprecia anualmente a una tasa del 20% de su valor. Determine una expresión para el valor después de n años. Si el valor de desecho es 3000, ¿en que año se tendrá que cambiar la máquina?

$$a_1 = 10000 ; \text{ Deprecio : } 0,20 \%$$

$$a_m = 10000 \cdot (0,80)^{m-1}$$

¿Cuándo el valor llega a los 3000?

$$3000 = 10000 \cdot (0,80)^{m-1}$$

$$\frac{3}{10} = \left(\frac{4}{5}\right)^{m-1} \quad / \log \frac{4}{5}$$

$$\log \frac{4}{5} \frac{3}{10} = m-1$$

$$\log \frac{4}{5} \frac{3}{10} + 1 = m$$

11. Encuentra el décimo término de una progresión geométrica si el primer término es $a_1 = 3$ y la razón es $r = 2$. Encuentra el término a_n y la suma de los primeros 80 términos.

$$a_{10} = ?$$

$$3, 6, 12, \dots, a_m$$

$$a_{10} = a_1 \cdot r^9$$

$$a_{10} = 3 \cdot 2^9$$

$$a_{10} = 1536$$

$$s_m = \frac{a_1 (1-r^m)}{1-r} \Rightarrow s_{80} = \frac{3(1-2^{80})}{-1}$$

12. Si el primer término de una progresión geométrica es $a_1 = 5$ y la razón es $r = \frac{1}{2}$, calcula la suma de los primeros 20 términos.

$$a_1 = 5 ; r = \frac{1}{2}$$

$$s_{20} = \frac{5(1-(\frac{1}{2})^{20})}{\frac{1}{2}} \Rightarrow 10 - \frac{10}{2^{20}} = 9, \bar{9}$$

13. En una progresión geométrica, el tercer término es 392 y el sexto término es 134456.
Encuentra una expresión para el término n -ésimo a_n .

$$a_3 = 392 \Rightarrow a_3 = a_1 \cdot r^2$$

$$a_6 = 134456 \Rightarrow a_6 = a_1 \cdot r^5$$

$$134456 = a \cdot r^5$$

$$392 = a \cdot r^2$$

$$343 = r^3$$

$$7 = r$$

14. En una progresión geométrica, la suma de los primeros 4 términos es 120 y la suma de los primeros 7 términos es 728. Determina el primer término y la razón.

$$a + ar + ar^2 + ar^3 = 120$$

$$\underbrace{a + ar + ar^2 + ar^3}_{120} + ar^4 + ar^5 + ar^6 = 728$$

$$120 + ar^4 + ar^5 + ar^6 = 728$$

$$ar^4 + ar^5 + ar^6 = 608$$

$$ar^4(1 + r + r^2) - 608 = 0$$

15. Encuentra la suma de los primeros 40 términos de una progresión geométrica si el primer término es 1 y la razón es $r = \frac{1}{3}$.

$$a_1 = 1, r = \frac{1}{3}$$

$$S_{40} = \frac{1 \cdot \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{40}\right)}{1 - \frac{1}{3}} \Rightarrow \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{40}}{\frac{2}{3}}$$

16. En una progresión geométrica, la suma de los primeros 4 términos es 14 y la suma de los primeros 7 términos es 254. Calcula el primer término y la razón.

$$a + ar + ar^2 + ar^3 = 14$$

$$a + ar + ar^2 + ar^3 + ar^4 + ar^5 + ar^6 = 254$$

$$ar^4 + ar^5 + ar^6 = 240$$

17. El quinto término de una progresión geométrica es 16 y la suma de los primeros 6 términos es 31. Determina el primer término y la razón.

$$a_5 = 16 \Rightarrow 16 = ar^4 \Rightarrow \frac{16}{r^4} = a$$
$$S_6 = 31$$

$$31 = \frac{16}{r^4} (1 - r^6) \Rightarrow 31 - 31r = \frac{16}{r^4} - 16r^2$$
$$16r^2 - 31r + 31 = \frac{16}{r^4}$$

20. Una empresa ha observado que la demanda de uno de sus productos ha aumentado en un 10% cada mes. Si en el primer mes vendieron 1000 unidades de dicho producto, ¿cuántas unidades esperan vender en el sexto mes?

$$a_1 = 1000$$

$$a_6 = ?$$

$$r = (1, 10)$$

$$a_6 = 1000 + (1, 10)^5 //$$

$$a_1 = 1.000.000$$

$$a_5 = 1.000.000 \cdot 1,1^4$$

$$r = 1,1$$

$$S_n = \frac{a_1 (1 - r^n)}{1 - r} \Rightarrow S_5 = \frac{1000000 (1 - (1,1)^5)}{1 - 1,1}$$

21. Decrecimiento del valor de un bien: El valor de un automóvil nuevo disminuye en un 15% cada año debido a la depreciación. Si el valor inicial del automóvil es de 25 millones, ¿cuál será su valor después de 7 años?

$$0,15\% ; a_1 = 25000000 ; r = (0,85)$$

$$S_7 \Rightarrow \left[\frac{25000000 (1 - (0,85)^7)}{1 - 0,85} \right]$$

Forma 2:

$$\begin{aligned} 1) |2x - 3| &= |x + 7| \quad /(\cdot)^2 \\ (2x - 3)^2 &= (x + 7)^2 \\ 4x^2 - 12x + 9 &= x^2 + 14x + 49 \\ 3x^2 - 26x - 40 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \longrightarrow 2x - 3 &= x + 7 \Rightarrow x = 10 \\ 2x - 3 &= -x - 7 \Rightarrow x = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

$$\frac{26 \pm \sqrt{676 - 4 \cdot 3 \cdot -40}}{6}$$

$$\frac{26 \pm 34}{6} \rightarrow 10 \vee -\frac{8}{6} \Rightarrow -\frac{4}{3}$$

$$|2 \cdot (10) - 3| = |10 + 7|$$

$$17 = 17 \checkmark$$

$$|2 \cdot (-\frac{4}{3}) - 3| = |-\frac{4}{3} + 7|$$

$$\frac{14}{3} = \frac{14}{3} \checkmark$$

$$S: \{10, -\frac{4}{3}\}$$

$$\left| \frac{x+1}{x-5} \right| + \frac{x}{|x+5|} > |x-3|$$

$$1) \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x-3} < 1$$

$$\frac{x-3-x-2}{(x+2)(x-3)} < 1$$

$$\frac{-5}{(x+2)(x-3)} < 1$$

$$\frac{-5 - (x+2)(x-3)}{(x+2)(x-3)} < 0$$

$$\frac{-5 - (x^2 - 3x + 2x - 6)}{(x+2)(x-3)} < 0$$

$$\frac{x^2 - x - 1}{(x+2)(x-3)} > 0 \quad | \cdot -1$$

$$\frac{1 \pm \sqrt{1-4 \cdot -1}}{2} \Rightarrow \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

	$-\infty$	-2	$\frac{1-\sqrt{5}}{2}$	$\frac{1+\sqrt{5}}{2}$	3	$+\infty$
$x+2$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	
$x-3$	$-$	$-$	$-$	$-$	0	
$\frac{1+\sqrt{5}}{2}$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	
$\frac{1-\sqrt{5}}{2}$	$-$	$-$	$-$	0	$+$	
	$+$	$-$	$+$	$-$	$+$	

$$S:]-\infty, -2[\cup]\frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{1+\sqrt{5}}{2}[\cup]3, +\infty[$$

$$b) \left| \frac{3x-4}{x-6} \right| \geq 4 \Rightarrow \frac{3x-4}{x-6} \geq 4 \quad \vee \quad \frac{3x-4}{x-6} \leq -4$$

$$x \neq 6$$

$$\frac{3x-4-4x+24}{x-6} \geq 0 \quad \vee \quad \frac{3x-4+4x-24}{x-6} \leq 0$$

$$\frac{x-20}{x-6} \leq 0$$

$$\frac{7x-28}{x-6} \leq 0$$

	$-\infty$	6	20	$+\infty$
$x-20$	$-$	$-$	0	$+$
$x-6$	$-$	0	$+$	$+$
	$+$	$-$	$+$	

$$S:]6, 20]$$

	$-\infty$	6	$\frac{28}{7}$	$+\infty$
$7x-28$	$-$	$-$	0	$+$
$x-6$	$-$	0	$+$	$+$
	$+$	$-$	$+$	

$$S: \left[\frac{24}{7}, 6[\right.$$

$$S_P: [4, 20] - \{6\}$$

$$\frac{1 + \sqrt{x-1}}{1 - \sqrt{x-1}} = -3$$

$$1 + \sqrt{x-1} + 3\sqrt{\quad}$$